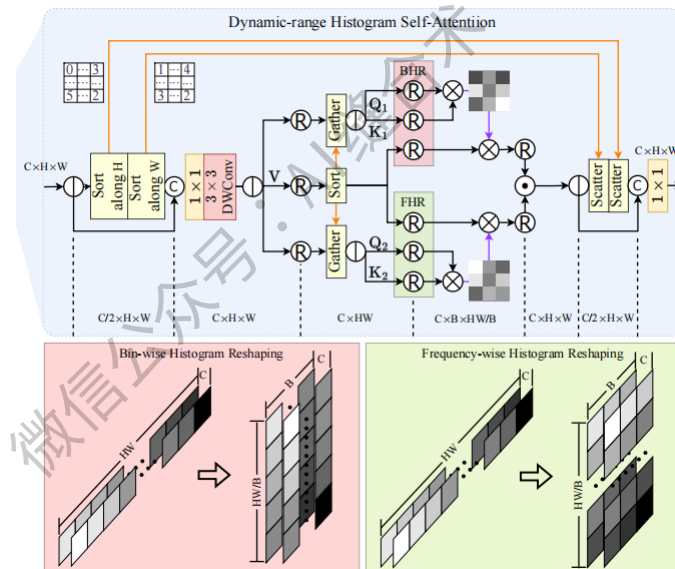


论文信息



论文题目：Restoring Images in Adverse Weather Conditions via Histogram Transformer

中文题目：在恶劣天气条件下通过直方图 Transformer 恢复图像

论文链接：<https://arxiv.org/pdf/2407.10172>

官方 github：<https://github.com/sunshangquan/Histoformer>

所属机构：中国科学院信息工程研究所，中国科学院大学网络空间安全学院，中山大学深圳校区网络与信息安全学院等

关键词：图像恢复，不良天气移除，图像去雪，图像去雨，图像去雾，雨滴移除

核心速览：本文提出了一种名为 Histogram Transformer (Histoformer) 的高效图像恢复方法，用于在恶劣天气条件下恢复图像质量。该方法通过一种称为直方图自注意力的机制，将空间特征按强度分段并进行自注意力计算，从而有效捕捉长距离空间特征。此外，文章还提出了一种动态范围卷积层和一种基于皮尔逊相关系数的损失函数，以进一步提升图像恢复质量。